Mission 4 Compte rendu

SEFFAJI Jed

Mise en place de l'accès réseau au serveur de messagerie GSB via pfSense

1. Contexte

Dans le cadre de la mission GSB, l'entreprise souhaite mettre en place une messagerie interne accessible depuis l'intérieur et l'extérieur du réseau. Le serveur de messagerie a été placé dans une **DMZ** afin d'améliorer la sécurité de l'infrastructure et d'éviter d'exposer directement le réseau local de l'entreprise.

Ma partie du projet concerne uniquement la **mise en place réseau** de cette solution, c'est-à-dire :

- l'organisation des sous-réseaux ;
- la mise en place de la DMZ ;
- l'adressage IP ;
- la configuration de pfSense ;
- la publication des services vers l'extérieur ;
- les tests d'accessibilité.

La configuration applicative de la messagerie sur Debian n'est pas traitée dans ce document.

2. Objectif

L'objectif de cette procédure est de permettre l'accès au serveur de messagerie situé en DMZ :

- depuis le réseau local ;
- depuis Internet ;
- en s'appuyant sur pfSense comme routeur, pare-feu et équipement de NAT.

3. Architecture réseau

L'infrastructure réseau retenue repose sur trois réseaux internes distincts :

- **LAN** : 192.168.4.0/24

- **WIFI** : 192.168.5.0/24
- **DMZ** : 192.168.6.0/24

Le pare-feu **pfSense** assure la séparation entre ces réseaux et Internet.

Adressage retenu

Élément	Adresse IP
Passerelle LAN	192.168.4.254
Passerelle WIFI	192.168.5.254
Passerelle DMZ	192.168.6.254
Serveur mail en DMZ	192.168.6.2

Rôle des zones

- Le **LAN** correspond au réseau interne principal.
- Le **WIFI** correspond au réseau sans fil.
- La **DMZ** héberge les services exposés vers l'extérieur.
- Le **serveur mail** est placé en DMZ afin d'isoler ce service du reste du SI.

4. Principe de fonctionnement

Le serveur de messagerie étant placé en DMZ, les utilisateurs externes ne communiquent pas directement avec lui via son adresse privée.
Ils passent d'abord par l'adresse publique du pare-feu **pfSense**, qui redirige ensuite les connexions vers le serveur en 192.168.6.2.

Le fonctionnement est donc le suivant :

Internet → WAN pfSense → redirection NAT → serveur mail en DMZ

Ce mécanisme permet :

- d'exposer uniquement les ports nécessaires ;
- de garder le serveur dans un réseau séparé ;
- de mieux contrôler les flux entrants.

5. Préparation de l'environnement réseau

Avant de configurer les règles sur pfSense, plusieurs vérifications ont été réalisées.

5.1 Vérification de l'adressage du serveur mail

Le serveur de messagerie doit disposer :

- d'une adresse IP fixe ;
- d'un masque adapté ;
- d'une passerelle pointant vers l'interface DMZ de pfSense.

Dans notre cas :

- adresse du serveur : 192.168.6.2
- passerelle : 192.168.6.254

Cette étape est indispensable, car sans passerelle correcte le serveur ne pourra pas répondre aux requêtes provenant d'Internet.

```
root@mail:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:e2:92:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.6.2/24 brd 192.168.6.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fee2:9264/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
root@mail:~# ip route
default via 192.168.6.254 dev ens18 onlink
192.168.6.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 192.168.6.2
```

5.2 Vérification de la connectivité locale

Avant toute publication vers Internet, il faut s'assurer que le serveur est joignable depuis le réseau interne ou depuis pfSense.

Les vérifications réalisées sont les suivantes :

- test de ping vers la passerelle DMZ ;
- test de ping vers le serveur ;
- vérification des ports ouverts sur le serveur ;
- test des ports depuis pfSense.

L'objectif n'est pas encore de valider l'accès Internet, mais de confirmer que le réseau interne et la DMZ communiquent correctement.

6. Configuration de pfSense

pfSense est l'équipement central de l'architecture.
Il assure plusieurs fonctions :

- routage entre les réseaux ;
- filtrage des flux ;
- publication des services grâce au NAT ;
- contrôle des accès entre WAN, LAN, WIFI et DMZ.

Dans cette mission, la partie essentielle consiste à :

- publier les services nécessaires ;
- autoriser les flux correspondants ;
- vérifier l'accessibilité depuis l'extérieur.

7. Mise en place du NAT sur pfSense

Pour permettre l'accès au serveur situé en DMZ depuis Internet, il faut créer des règles de **Port Forward** sur pfSense.

Chemin d'accès

Firewall > NAT > Port Forward

Le principe d'une règle NAT est le suivant :

- une connexion arrive sur l'interface WAN de pfSense ;
- pfSense la redirige vers une machine du réseau privé ;
- ici, vers le serveur mail 192.168.6.2.

7.1 Exemple détaillé : redirection du port 80

Le port 80 est utilisé pour l'accès au **webmail** via un navigateur.

Étapes

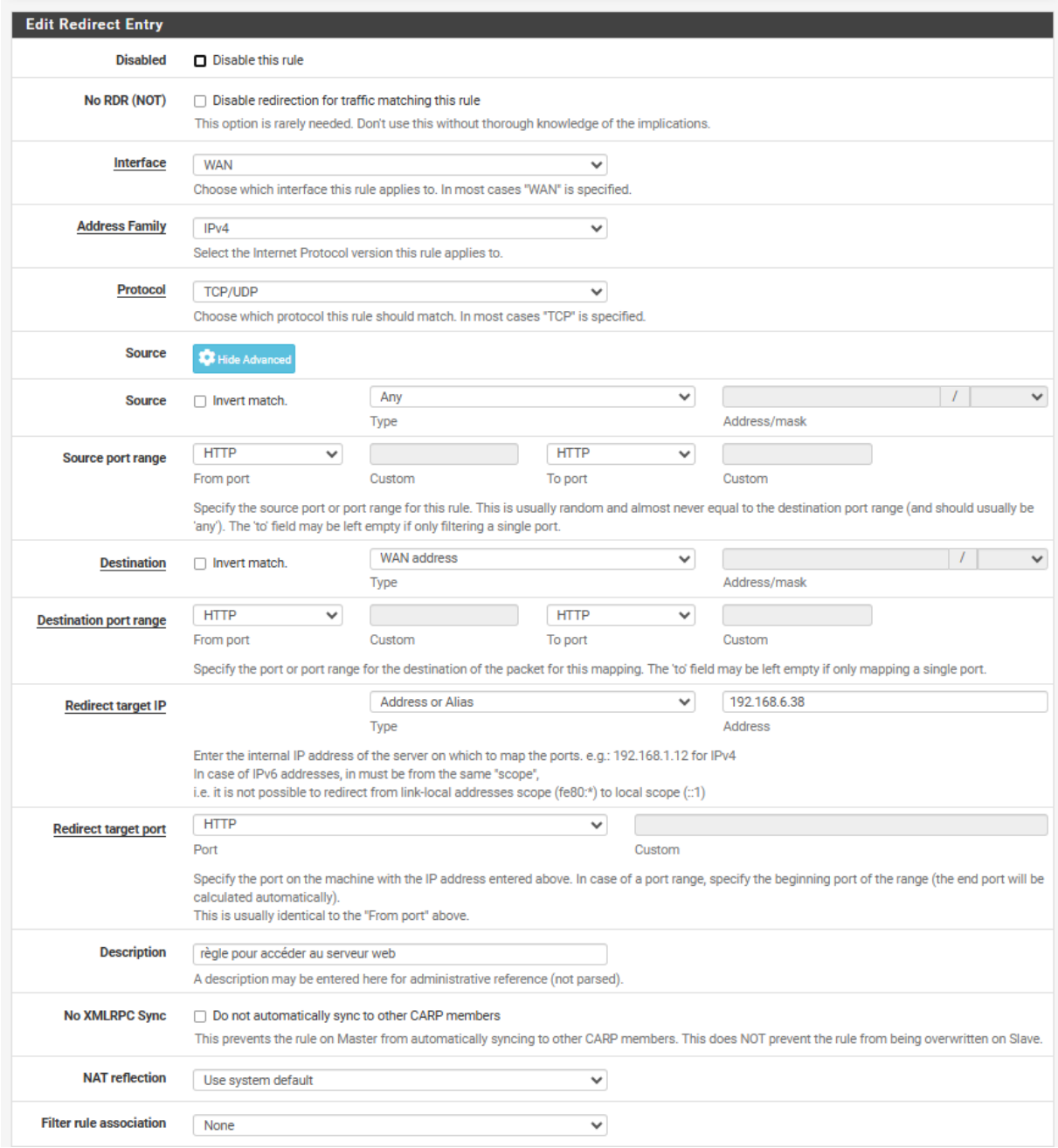
1. Ouvrir l'interface web de pfSense.
2. Aller dans **Firewall > NAT > Port Forward**.
3. Cliquer sur **Add**.
4. Renseigner les champs suivants :

- **Interface** : WAN
- **Address Family** : IPv4
- **Protocol** : TCP
- **Source** : any
- **Destination** : WAN address
- **Destination Port Range From** : 80
- **Destination Port Range To** : 80

- **Redirect target IP** : 192.168.6.2
- **Redirect target port** : 80
- **Description** : HTTP vers serveur mail DMZ

5. Cocher l'option **Add associated filter rule**.
6. Cliquer sur **Save**.
7. Cliquer sur **Apply Changes**.

Cette règle permet de rediriger toutes les connexions HTTP reçues sur l'adresse publique de pfSense vers le serveur de messagerie situé dans la DMZ.



7.2 Autres ports publiés

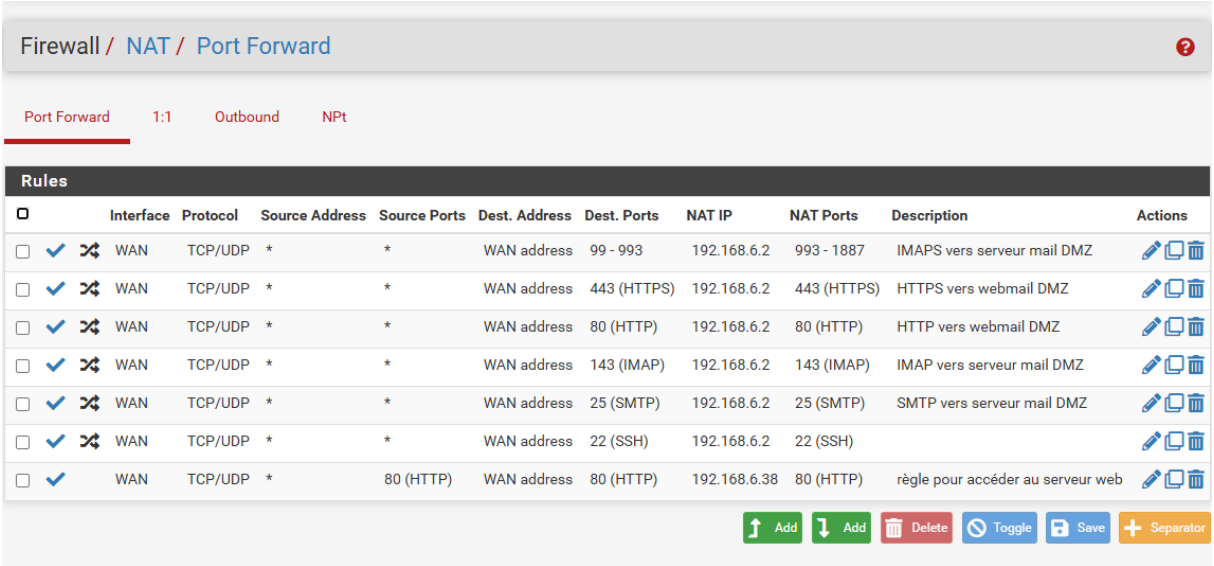
Le même principe a ensuite été appliqué aux autres ports nécessaires à la messagerie.
Le détail de chaque création n'est pas répété ici, car la méthode est identique à celle du port 80.

Liste des ports publiés

Port	Service	Utilité
25	SMTP	Envoi de mails
143	IMAP	Consultation des mails
993	IMAPS	Consultation sécurisée des mails
80	HTTP	Accès au webmail
443	HTTPS	Accès sécurisé au webmail

Selon le mode d'utilisation retenu :

- si les utilisateurs passent uniquement par **Rainloop**, alors les ports **80** et éventuellement **443** sont les plus importants côté utilisateur ;
- les ports **25 / 143 / 993** sont utiles pour les clients mail ou pour une architecture de messagerie plus complète.



8. Vérification des règles WAN

Lors de la création des règles NAT, pfSense génère automatiquement les règles de pare-feu associées si l'option **Add associated filter rule** est cochée.

Chemin d'accès

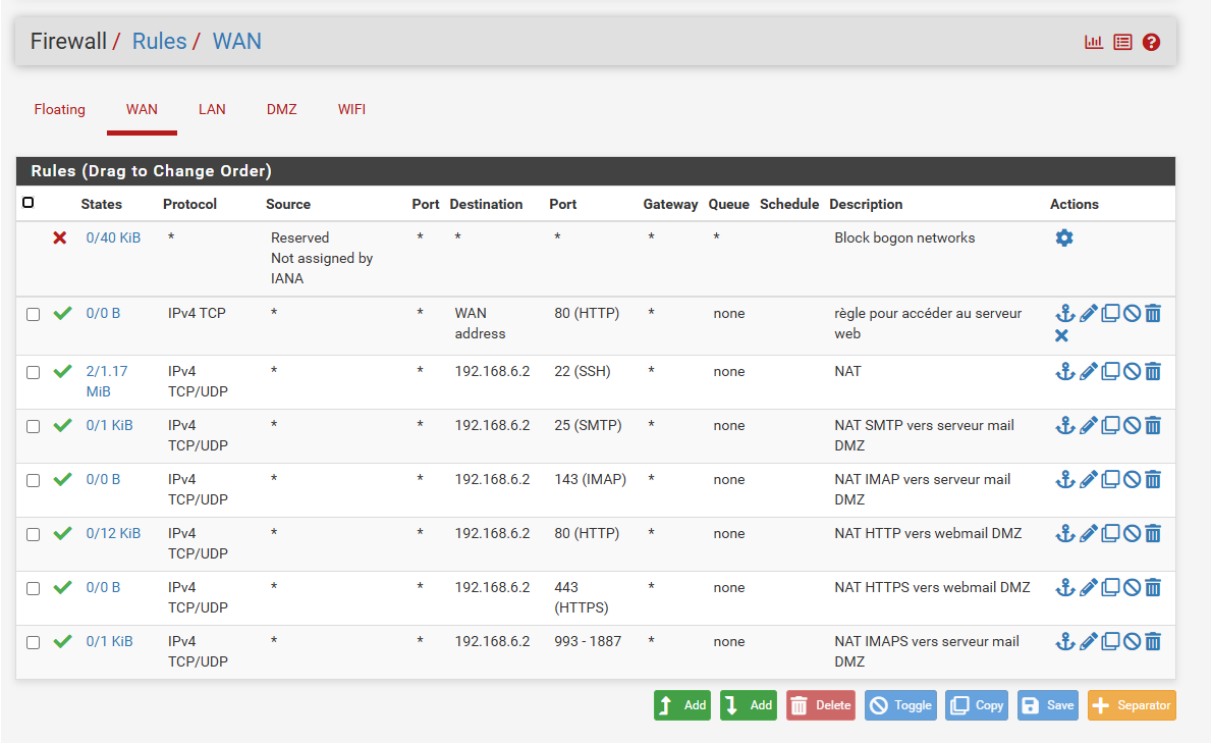
Firewall > Rules > WAN

Dans cette section, il faut vérifier que les règles **Pass** correspondant aux ports publiés sont bien présentes.

Par exemple :

- port 80 autorisé ;
- port 25 autorisé ;
- port 143 autorisé ;
- port 993 autorisé ;
- port 443 autorisé si le service HTTPS est actif.

Cette étape est importante, car une redirection NAT sans autorisation WAN ne permettrait pas le passage du trafic.



States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
0/40 KiB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
0/0 B	IPv4 TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	*	none		règle pour accéder au serveur web	
2/1.17 MiB	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	22 (SSH)	*	none		NAT	
0/1 KiB	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	25 (SMTP)	*	none		NAT SMTP vers serveur mail DMZ	
0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	143 (IMAP)	*	none		NAT IMAP vers serveur mail DMZ	
0/12 KiB	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	80 (HTTP)	*	none		NAT HTTP vers webmail DMZ	
0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	443 (HTTPS)	*	none		NAT HTTPS vers webmail DMZ	
0/1 KiB	IPv4 TCP/UDP	*	*	192.168.6.2	993 - 1887	*	none		NAT IMAPS vers serveur mail DMZ	

9. Vérifications techniques

Une fois les règles créées, plusieurs tests ont été réalisés pour valider le fonctionnement de l'infrastructure réseau.

9.1 Vérification des ports en écoute sur le serveur

La commande suivante a été utilisée sur le serveur Debian :

```
ss -tuln
```

Elle permet de vérifier quels services écoutent réellement sur le serveur.

Les ports observés comprenaient notamment :

- 25
- 143

- 993
- 110
- 995
- 22

Lorsque le serveur web a été finalisé, le port 80 a également répondu correctement.

Cette étape permet de différencier un problème réseau d'un problème applicatif : si le service n'écoute pas, le NAT peut être correct mais la connexion échouera tout de même.

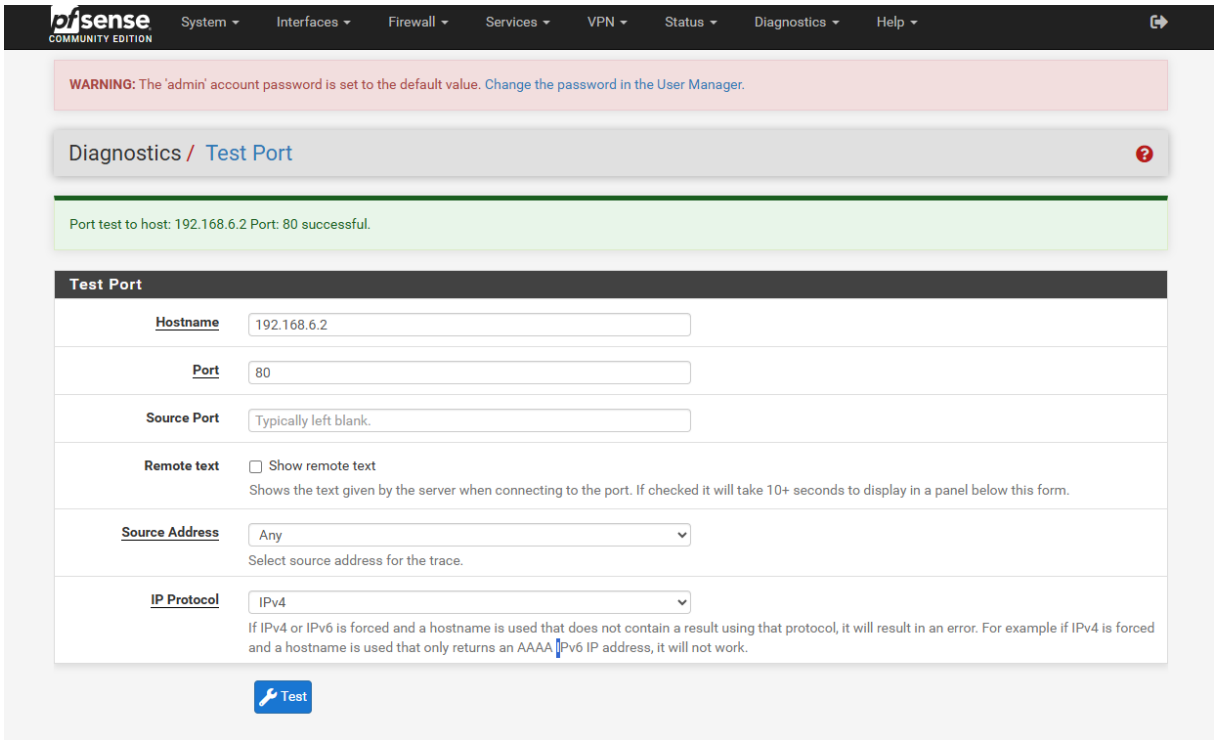
```
root@mail:~# ss -tuln
Netid  State      Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port  Process
tcp    LISTEN     0      100        0.0.0.0:993      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      100        0.0.0.0:995      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      100        0.0.0.0:143      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      100        0.0.0.0:25       0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      128        0.0.0.0:22       0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      100        0.0.0.0:110      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN     0      100           [::]:993         [::]:*
tcp    LISTEN     0      100           [::]:995         [::]:*
tcp    LISTEN     0      100           [::]:143         [::]:*
tcp    LISTEN     0      128           [::]:22          [::]:*
tcp    LISTEN     0      100           [::]:110         [::]:*
tcp    LISTEN     0      511              *:80             *:*
root@mail:~#
```

9.2 Vérification depuis pfSense

Depuis pfSense, des tests ont été réalisés vers 192.168.6.2 afin de confirmer que le pare-feu peut bien joindre le serveur dans la DMZ.

Cela permet de confirmer :

- que le serveur est joignable ;
- que son adressage est correct ;
- que le problème, s'il existe, ne vient pas du routage local.



9.3 Vérification depuis un poste Windows

Depuis un poste client Windows, des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de PowerShell :

```
Test-NetConnection 192.168.6.2 -Port 80
```

La même commande peut être utilisée avec les autres ports si nécessaire :

```
Test-NetConnection 192.168.6.2 -Port 25
Test-NetConnection 192.168.6.2 -Port 143
Test-NetConnection 192.168.6.2 -Port 993
```

Si le résultat indique `TcpTestSucceeded : True`, alors le port est accessible.

9.4 Vérification depuis l'extérieur

Une fois les redirections NAT mises en place, les services ont été testés via l'adresse publique de pfSense.

Exemple de test sous Windows :

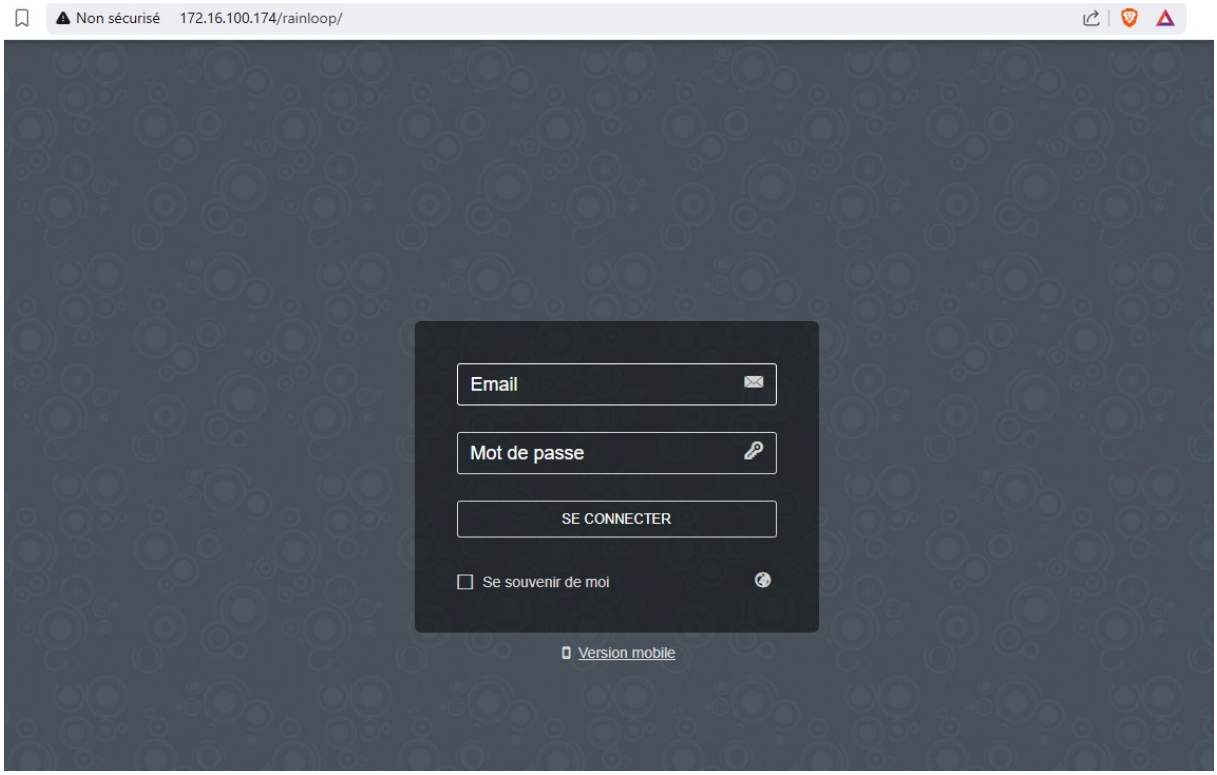
```
Test-NetConnection IP_PUBLIQUE -Port 80
```

Le navigateur a également permis de confirmer l'accès au webmail via :

```
http://IP_PUBLIQUE
```

Le port 80 ayant répondu correctement, cela a permis de valider :

- la redirection NAT ;
- la règle WAN associée ;
- le bon retour des flux depuis la DMZ ;
- le fonctionnement global de la publication du service web.



10. Intérêt des ports utilisés

Tous les ports publiés n'ont pas le même rôle.
Dans le cadre de ce projet, leur utilité est la suivante :

Port 80

Permet l'accès au **webmail** depuis un navigateur.
C'est le port principal si l'utilisateur utilise Rainloop.

Port 443

Permet l'accès au webmail de manière sécurisée en HTTPS.
Il est recommandé mais nécessite que le serveur web soit configuré pour écouter sur ce port.

Port 25

Permet le transport des courriels via SMTP.

Port 143

Permet l'accès aux mails via IMAP.

Port 993

Permet un accès sécurisé aux mails via IMAPS.

Dans une démonstration basée sur **Rainloop**, l'ouverture du **port 80** peut suffire pour montrer l'accès utilisateur à la messagerie, puisque l'utilisateur passe par l'interface web.

11. Résumé des flux réseau

Source	Destination	Port	Rôle
Internet	pfSense WAN	80	Accès webmail
pfSense WAN	192.168.6.2	80	Redirection NAT HTTP
Internet	pfSense WAN	25	Accès SMTP
pfSense WAN	192.168.6.2	25	Redirection NAT SMTP
Internet	pfSense WAN	143	Accès IMAP
pfSense WAN	192.168.6.2	143	Redirection NAT IMAP
Internet	pfSense WAN	993	Accès IMAPS
pfSense WAN	192.168.6.2	993	Redirection NAT IMAPS
Internet	pfSense WAN	443	Accès HTTPS webmail
pfSense WAN	192.168.6.2	443	Redirection NAT HTTPS

12. Difficultés rencontrées

Plusieurs points ont été observés au cours de la mise en œuvre :

13.1 Différence entre publication réseau et disponibilité applicative

Le fait qu'un port soit redirigé sur pfSense ne signifie pas forcément que le service est opérationnel.
Si aucun service n'écoute côté serveur, le port restera inaccessible.

13.2 Cas du port 80

Le port 80 n'a fonctionné qu'une fois le serveur web réellement opérationnel sur Debian.
Cela a permis de confirmer que la configuration NAT était correcte et que le problème initial ne venait pas de pfSense.

13.3 Importance de la méthode de test

Les tests ont été réalisés dans un ordre logique :

1. vérification du serveur ;
2. vérification depuis pfSense ;
3. test depuis un poste client ;
4. test depuis l'extérieur.

Cette démarche a permis d'identifier plus facilement l'origine des éventuels dysfonctionnements.

14. Conclusion

La partie réseau de la mission a consisté à mettre en place l'architecture permettant de rendre le serveur de messagerie accessible tout en conservant un niveau de sécurité cohérent.

Le serveur de messagerie a été placé dans la DMZ en 192.168.6.2, avec pfSense comme passerelle en 192.168.6.254.
Des règles de NAT Port Forward ont été créées sur pfSense afin de publier les services nécessaires vers Internet. Le port 80 a notamment permis de valider l'accès au webmail depuis l'extérieur, ce qui confirme le bon fonctionnement de l'architecture réseau mise en place. Cette organisation répond bien à l'objectif d'accessibilité externe de la messagerie demandé dans la mission.

Annexe – Commandes utilisées

Sur Debian

```
ip route
ss -tuln
```

Sur Windows

```
Test-NetConnection 192.168.6.2 -Port 80
Test-NetConnection IP_PUBLIQUE -Port 80
```